

Análisis As-Is / To-Be y Modelamiento BPMN del proceso de gestión de pedidos y corte de melamina

1. Introducción

Las empresas dedicadas a la comercialización y corte de melamina requieren coordinar diferentes actividades para atender correctamente los pedidos de sus clientes. Estas actividades comprenden la recepción del pedido, verificación de materiales, registro de información, planificación de cortes, producción, control de calidad y entrega.

En el presente trabajo se analiza el proceso de gestión de pedidos de una empresa dedicada a la venta de melamina y a la realización de cortes personalizados. Se presenta el estado actual del proceso mediante un modelo As-Is, identificando las principales dificultades que se presentan durante su ejecución. Posteriormente, se plantea un modelo To-Be, orientado a mejorar la gestión de la información y la trazabilidad de los pedidos.

Finalmente, se representan ambos escenarios mediante diagramas BPMN, permitiendo visualizar las actividades, responsables, decisiones y flujo de información involucrados en el proceso.

2. Descripción de la empresa

MelamiCut S.A.C. es una empresa dedicada a la comercialización de planchas de melamina y a la prestación de servicios de corte personalizado.

La empresa atiende principalmente a clientes que requieren planchas completas de melamina o piezas cortadas de acuerdo con medidas específicas para la fabricación de muebles.

Entre los principales servicios ofrecidos se encuentran:

- Venta de planchas de melamina.
- Corte de piezas según medidas solicitadas.
- Corte personalizado para proyectos de mobiliario.

- Optimización de la distribución de cortes.
- Colocación de tapacantos.
- Preparación y entrega de pedidos.

Para realizar la planificación de los cortes, la empresa utiliza un software especializado de optimización de materiales. En el escenario analizado se considera el uso de CutList Optimizer, que permite generar una distribución de las piezas sobre las planchas disponibles.

La empresa cuenta con personal encargado de ventas, almacén, producción y caja. La información de los pedidos se administra actualmente mediante un sistema instalado en una computadora principal, cuya base de datos utiliza SQLite como sistema de almacenamiento.

3. Proceso seleccionado

El proceso seleccionado para el análisis es:

Gestión de pedidos y corte personalizado de melamina.

Este proceso fue seleccionado debido a que involucra directamente la interacción entre el cliente, el área de ventas, almacén y producción, además de requerir el registro y transferencia de información entre diferentes actividades.

El proceso comienza cuando el cliente realiza una solicitud y termina cuando el pedido es entregado.

Alcance del proceso

Inicio: recepción de la solicitud del cliente.

Fin: entrega del pedido terminado.

Áreas involucradas

- Cliente
- Ventas
- Almacén
- Producción
- Caja
- Sistema de gestión
- Software de optimización de cortes

4. Situación actual — As-Is

Actualmente, el proceso comienza cuando el cliente solicita productos o un servicio de corte personalizado.

El personal de ventas recibe las especificaciones del cliente, incluyendo el tipo de melamina, cantidad, dimensiones de las piezas y otros requerimientos.

La información del pedido es registrada en el sistema disponible en la computadora principal. Posteriormente, se verifica la disponibilidad del material necesario para atender el pedido.

Cuando el pedido requiere cortes personalizados, la información debe ser revisada por el área de producción. El encargado de producción introduce manualmente las medidas de las piezas en el software de optimización de cortes para determinar la distribución de las piezas sobre las planchas de melamina.

Una vez obtenido el patrón de corte, el operario realiza los cortes correspondientes. Las piezas resultantes son revisadas y, si cumplen con las especificaciones, el pedido continúa hacia su etapa de entrega.

Finalmente, se actualiza la información del pedido y se comunica al cliente que puede recoger o recibir su pedido.

5. Flujo del proceso As-Is

El proceso actual puede describirse mediante las siguientes etapas:

1. Recepción de solicitud del cliente.
2. Registro del pedido.
3. Verificación de disponibilidad de materiales.
4. Confirmación del pedido.
5. Preparación de la orden de corte.
6. Revisión de las medidas.
7. Ingreso manual de medidas al software de optimización.
8. Generación del patrón de corte.
9. Realización de los cortes.
10. Control de las piezas.
11. Actualización del pedido.
12. Comunicación al cliente.
13. Entrega del pedido.

6. Actores involucrados en el proceso As-Is

Actor	Función
Cliente	Solicita el producto o servicio y recibe el pedido terminado.

Actor	Función
Ventas	Recibe los requerimientos y registra el pedido.
Almacén	Verifica la disponibilidad de materiales.
Caja	Registra y controla el pago correspondiente.
Encargado de producción	Revisa la orden y prepara el proceso de corte.
Operario	Realiza físicamente los cortes de melamina.
Sistema actual	Almacena la información de los pedidos.
Software de optimización	Genera la distribución de las piezas para realizar los cortes.

7. Problemas identificados en el proceso As-Is

7.1. Dependencia de una única computadora

La información de los pedidos se encuentra almacenada en una computadora principal. Esto genera una dependencia directa del equipo para consultar y registrar información.

Una falla del equipo puede dificultar temporalmente el acceso a los registros necesarios para continuar con las operaciones.

7.2. Centralización de la información

La base de datos SQLite se encuentra almacenada localmente, por lo que el acceso a la información depende del equipo donde se encuentra instalada.

Esto dificulta que diferentes áreas puedan consultar y actualizar simultáneamente la información desde distintos equipos.

7.3. Ingreso duplicado de información

Las medidas registradas inicialmente en el pedido deben ser introducidas nuevamente en el software de optimización.

Esta duplicación de información puede generar errores de digitación y aumentar el tiempo necesario para preparar un pedido.

7.4. Limitada trazabilidad

El proceso no cuenta con un flujo claramente definido para visualizar todas las etapas por las que pasa un pedido.

Por este motivo, conocer si un pedido se encuentra registrado, pendiente de corte, en producción o listo para entrega puede requerir consultar directamente con el personal responsable.

7.5. Riesgo de utilizar información desactualizada

Cuando se producen modificaciones en las medidas o características del pedido, existe el riesgo de que producción utilice información anterior si el cambio no es comunicado correctamente.

7.6. Dependencia de respaldos locales

La información almacenada en la computadora requiere mecanismos de respaldo para evitar pérdidas ante fallas del equipo o problemas con la base de datos.

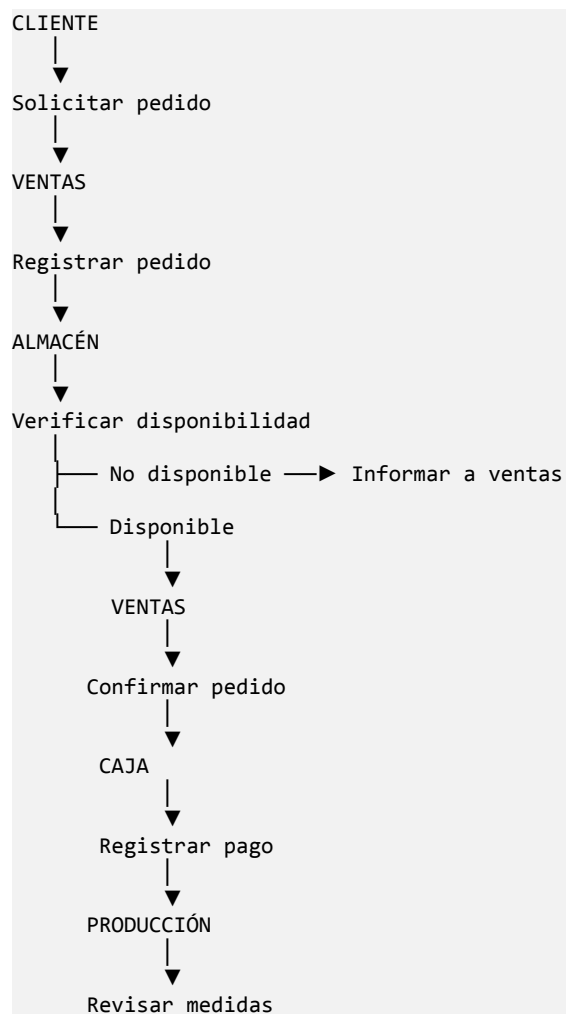
8. Modelo As-Is del proceso

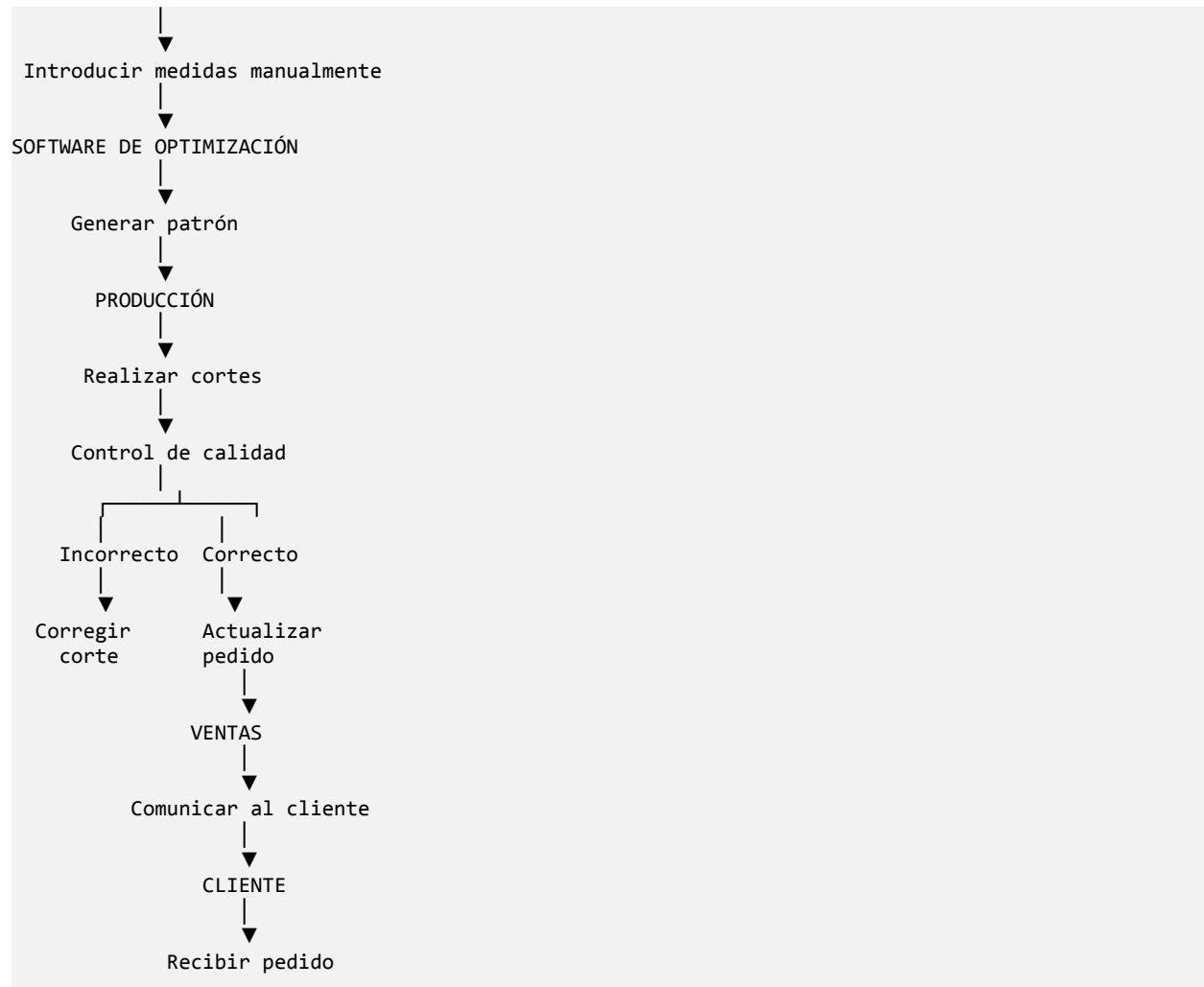
El modelo actual puede representarse mediante los siguientes participantes:

MelamiCut S.A.C.

- Cliente
- Ventas
- Almacén
- Caja
- Producción
- Sistema
- Software de optimización

Flujo general





Este flujo constituye la representación del proceso As-Is.

9. Situación propuesta — To-Be

El proceso To-Be plantea una mejora en la gestión del pedido mediante la centralización de la información y la definición de estados que permitan realizar un seguimiento de cada pedido durante todo su ciclo.

En el proceso propuesto, la información del pedido se registra una sola vez y posteriormente es utilizada por las diferentes áreas involucradas.

Cuando un pedido requiere cortes personalizados, se genera una orden de producción asociada al pedido original. Esta orden contiene las dimensiones, cantidades y características necesarias para realizar el trabajo.

La información puede ser utilizada para preparar el patrón de corte en el software de optimización, reduciendo la necesidad de volver a registrar manualmente los datos.

El pedido contará además con estados definidos que permitirán identificar su situación actual.

10. Flujo del proceso To-Be

El proceso propuesto comprende las siguientes etapas:

14. El cliente realiza la solicitud.
15. Ventas registra el pedido.
16. El sistema valida los datos ingresados.
17. Se verifica la disponibilidad del material.
18. Se registra el pago.
19. El pedido pasa a estado CONFIRMADO.
20. Si requiere cortes, se genera una orden de producción.
21. Producción recibe la orden.
22. Se revisan las especificaciones.
23. Se prepara el patrón mediante el software de optimización.
24. Se realizan los cortes.
25. Se realiza el control de calidad.
26. Se actualiza el estado del pedido.
27. Se comunica a ventas que el pedido está listo.

- 28. El cliente recoge o recibe el pedido.
- 29. Se registra la entrega.
- 30. El pedido pasa a estado ENTREGADO.

11. Mejoras planteadas en el To-Be

Gestión centralizada

La información del pedido se encuentra disponible para las áreas que participan en el proceso.

Registro único

Las medidas y características del pedido se registran una sola vez y pueden ser utilizadas posteriormente durante la producción.

Trazabilidad

Cada pedido posee un estado que permite conocer en qué etapa se encuentra.

Orden de producción

La información necesaria para realizar los cortes se encuentra asociada directamente al pedido.

Control de modificaciones

Los cambios realizados sobre un pedido pueden quedar registrados antes de continuar con la producción.

Mayor disponibilidad de información

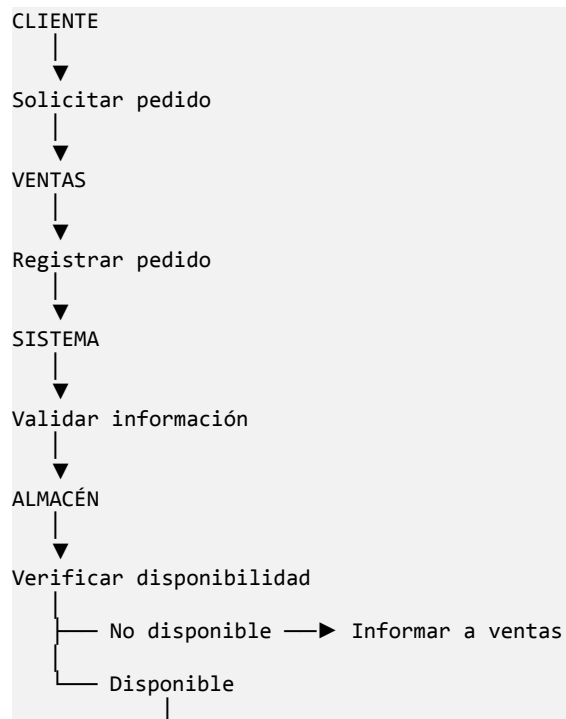
Ventas y producción pueden consultar la información actualizada del pedido sin depender exclusivamente de la comunicación verbal entre trabajadores.

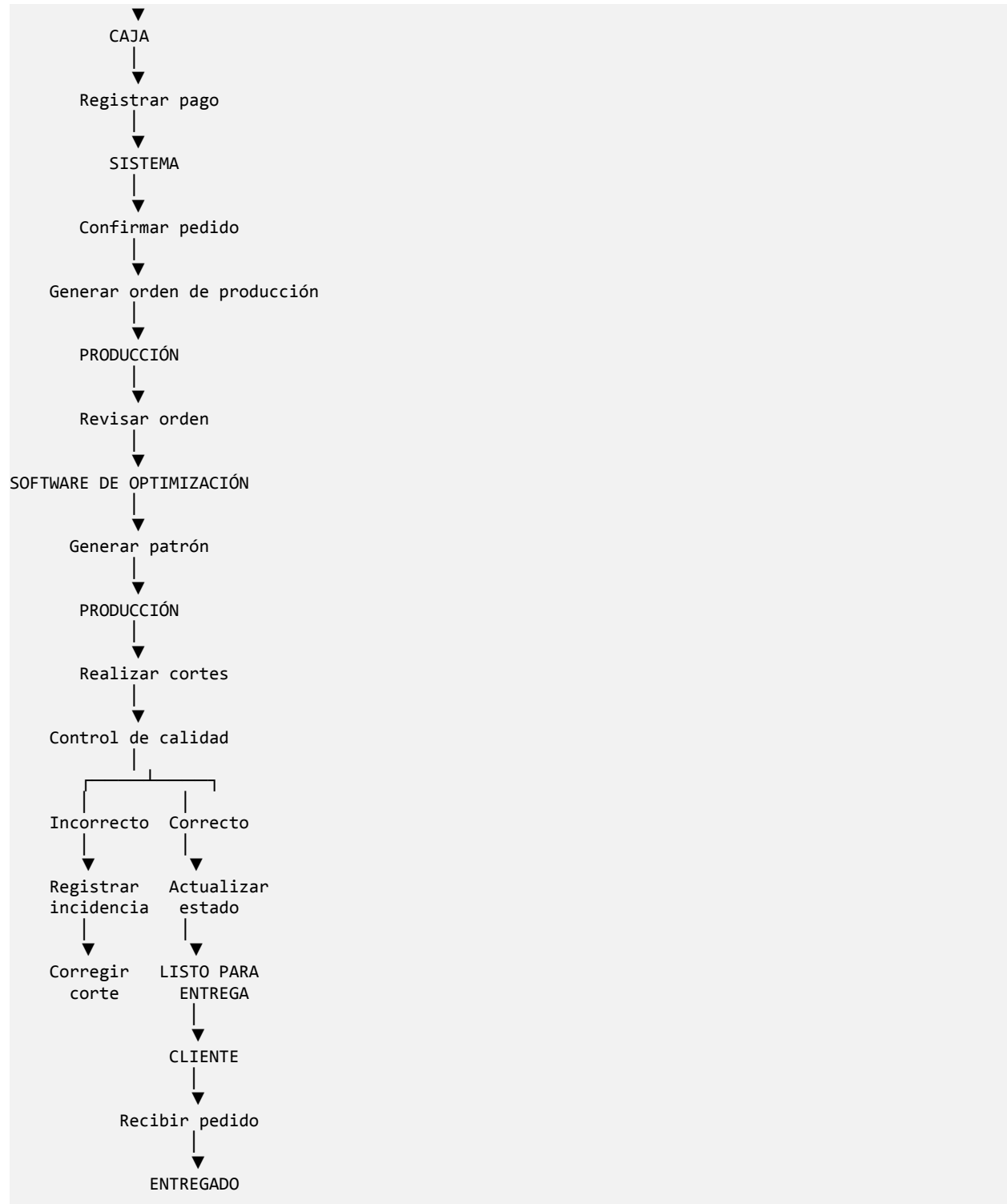
12. Modelo To-Be del proceso

MelamiCut S.A.C.

- Cliente
- Ventas
- Sistema
- Almacén
- Caja
- Producción
- Software de optimización

Flujo general





13. Comparación As-Is y To-Be

Aspecto	As-Is	To-Be
Almacenamiento	Base de datos SQLite local	Sistema centralizado
Acceso a información	Dependiente de una computadora	Disponible para las áreas autorizadas
Registro de medidas	Se registra y posteriormente se vuelve a ingresar	La información registrada se reutiliza
Gestión del pedido	Seguimiento limitado	Estados definidos
Producción	Recibe y revisa información del pedido	Recibe una orden de producción asociada
Cambios del pedido	Comunicación manual	Registro y control de modificaciones
Trazabilidad	Limitada	Seguimiento por estados
Control de calidad	Verificación de las piezas	Verificación e identificación de incidencias
Información	Puede encontrarse desactualizada	Información actualizada durante el proceso
Respaldo	Dependiente del almacenamiento local	Respaldos planificados

14. Indicadores básicos del proceso

Para realizar posteriormente un análisis más detallado del proceso, se pueden considerar los siguientes indicadores:

Indicador	Descripción
Tiempo de procesamiento del pedido	Tiempo desde el registro hasta que el pedido queda listo.
Tiempo de producción	Tiempo empleado en realizar los cortes.
Pedidos con errores	Cantidad de pedidos que requieren corrección.
Pedidos entregados a tiempo	Pedidos terminados dentro del plazo establecido.
Pedidos modificados	Cantidad de pedidos que sufren modificaciones después de ser registrados.
Incidencias de producción	Cantidad de problemas detectados durante el corte o control de calidad.

Estos indicadores permitirían comparar posteriormente el desempeño del proceso antes y después de aplicar las mejoras propuestas.

15. Conclusiones

El análisis del proceso de gestión de pedidos y corte personalizado de melamina permitió representar la situación actual de la empresa mediante un modelo As-Is y establecer una propuesta de mejora mediante un modelo To-Be.

En el escenario actual se identificaron principalmente problemas relacionados con la dependencia de una única computadora, la centralización de la información, la duplicación del ingreso de datos, la limitada trazabilidad de los pedidos y el riesgo de utilizar información desactualizada.

El modelo To-Be propone centralizar la gestión de la información, establecer estados para los pedidos, generar órdenes de producción asociadas y reducir la duplicación de datos durante la planificación de los cortes.

Los diagramas BPMN permiten representar visualmente ambos escenarios y facilitan la identificación de las actividades, responsables, decisiones y puntos de interacción existentes en el proceso. Esta representación servirá como base para posteriores actividades de análisis y mejora de procesos.